

工程承攬業銷售與收款循環：Level 2 + Level 3 混合型治理文件與電腦稽核架構藍圖

一、台灣上市櫃公司內部控制的現實挑戰與治理典範轉移

在台灣公開發行公司與上市櫃企業的營運環境中，建立有效且符合主管機關要求的內部控制制度，始終是董事會與高階管理階層的核心治理課題。然而，實務上企業往往面臨「治理法規要求」與「營運現場落地」之間的巨大鴻溝。傳統的治理架構經常依循 ISO 9000 體系的教科書式文件邏輯，將第二階（Level 2，程序書）與第三階（Level 3，作業標準書 SOP）進行嚴格的物理拆分。這種做法在紙本時代或許具備邏輯上的合理性，但對於當今高度依賴企業資源規劃系統（ERP）與電子簽核流程（Workflow）的現代化企業而言，卻導致了極為嚴重的後果。稽核人員在查核時所依循的程序書，經常與營運人員在 ERP 系統中的實際操作介面完全脫節；更致命的是，電腦稽核（Computer Audit）的關鍵控制點無法有效且直觀地對應至標準作業流程中，導致內控制度流於形式，無法發揮防弊與興利的實質作用。

針對「工程承攬業」此一具備高度複雜性、長週期性、跨部門協作頻繁且資金高度密集特性的產業，上述的治理斷層尤為明顯。工程承攬業的銷售與收款循環並非如一般製造業或買賣業那般單純的「接單、出貨、開票、收款」¹，而是充滿了冗長的合約談判、頻繁的契約變更、依據工程進度的分期估驗計價、錯綜複雜的保留款機制，以及漫長的保固與售後維修階段²。在這樣的產業特性下，若強行套用傳統碎片化的 SOP 架構，不僅前線工務與業務人員難以遵循，財務與稽核部門亦難以透過系統軌跡進行有效的覆核。

為徹底解決此一痛點，本研究報告提出「Level 2 + Level 3 混合型治理文件」之架構藍圖。此架構之核心戰略思維在於摒棄過度理論化的形式主義，將內控制度精神、權責分工矩陣、ERP 系統操作畫面、Workflow 電子簽核關聯，以及最為關鍵的電腦稽核控制點（Computer Audit Checkpoints），進行深度且無縫的融合。本報告旨在為集團內部重要目標單位（Pilot Case）建立一套「可落地、可維運、可稽核、可長期維護」的示範標準，為未來的集團化擴展奠定系統論與方法論之堅實基礎。

（一）從傳統內控邁向 AI 輔助治理的務實演進路徑

當前企業治理領域充斥著各式各樣的前沿科技術語，然而，董事會層級之稽核主管必須具備清晰的戰略定力：在未建立堅實的數位可稽核性（Digital Auditability）與結構化資料庫之前，任何關於「AI 稽核（AI Audit）」、「AI 原生運行環境（AI-native Runtime）」或「AI 代理人治理（Agent Governance）」的討論，皆屬於不切實際的空中樓閣。本專案之特別治理原則確立了明確且務實的演進順序，強調「先建立企業可接受的治理型 SOP 與電腦稽核基礎」，將實體流程的每一步驟精確轉化為系統內的不可竄改軌跡（Audit Trail）。

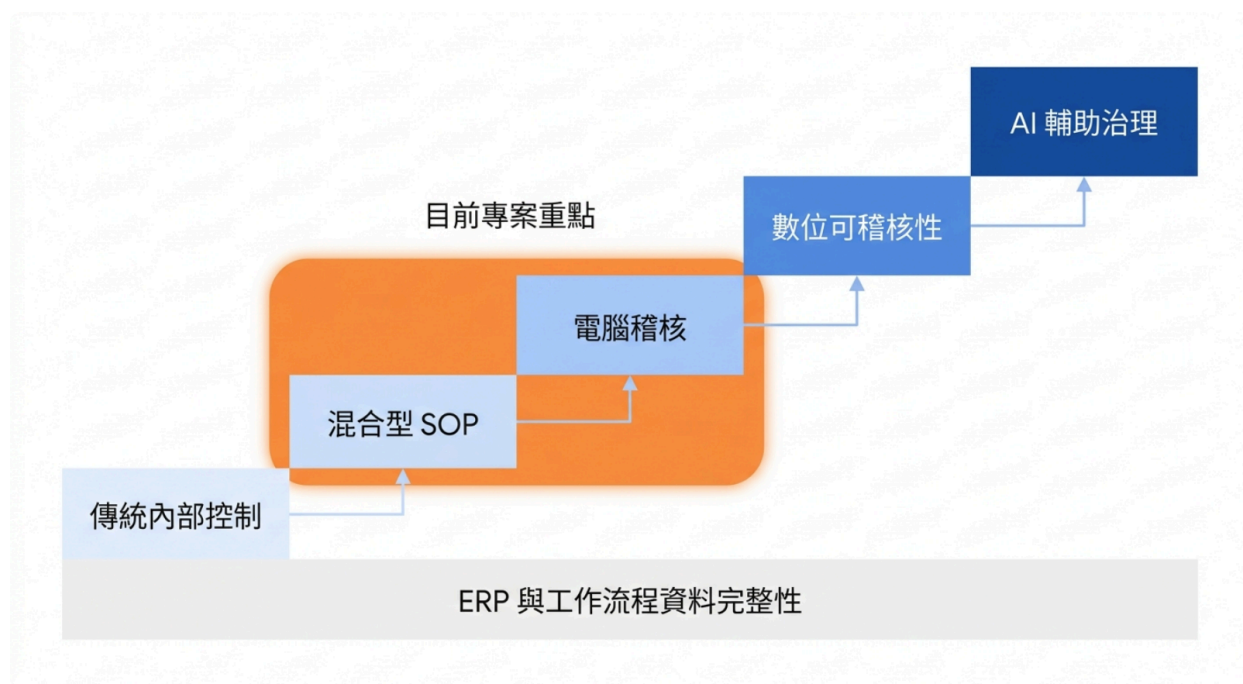
企業數位治理的導入戰略路徑應嚴格遵循以下五大發展階段，不可躍進：

首先是「內控與混合型 SOP 建置階段」。此階段的核心在於梳理工程承攬之銷售與收款邏輯，打破部門本位主義，建立權責相符的作業基準。透過 Level 2 與 Level 3 的混合，確保每一項法規與內控要求都能在文件中找到對應的作業步驟。其次為「電腦稽核控制階段」。在此階段，必須將內控制度中的關鍵控制點（KCP）具體轉化為 ERP 系統內的權限控管矩陣、邏輯防呆機制與例外報表產出邏輯⁵。這意味著控制不再僅依賴人員的自律，而是由系統進行強制規範。

第三階段邁入「系統流程自動化與整合」。此階段著重於 Workflow 與 ERP 系統的深度對接，確保

表單流轉、狀態變更、核准授權等行為，皆於系統內留下完整的數位足跡。第四階段為「數位可稽核性提升」。在此階段，企業需統一跨系統的 Log 格式，建立跨模組的資料勾稽模型（例如：工程估驗單、統一發票、應收帳款立帳的三方比對），確保資料的一致性與完整性。唯有在順利完成前四個階段，累積了大量、乾淨、具備明確業務標籤的結構化數據後，企業方能進入第五階段「AI 輔助治理」。在具備完美 Audit Trail 的基礎上，未來將能引入機器學習模型進行異常行為偵測（Anomaly Detection）與合規性預估，實現真正的智慧化稽核。

工程承攬業數位治理演進路徑：從混合型 SOP 到 AI 輔助治理



本專案聚焦於奠定前三階段（混合型 SOP、電腦稽核、系統整合），為未來的數位可稽核性與 AI 治理建立具備高維護性與可擴充性的基礎資料庫與 Audit Trail。

二、Level 2 + Level 3 混合型治理文件之架構理念與優勢

在探討具體的目錄結構之前，必須先釐清「台灣上市櫃內控制度」與「ISO 9000 文件體系」在實務應用上的根本差異。ISO 體系強調的是品質的一致性與流程的可追溯性，其階層式的設計（手冊、程序、標準作業、表單紀錄）在工廠製造端具備極高的價值。然而，台灣上市櫃公司內部控制制度處理準則的核心在於「風險管理」、「資產保全」與「財務報導之可靠性」。當這兩套邏輯在企業內部碰撞時，若過度拘泥於教科書式的 ISO 文件拆分，往往會導致治理文件的「碎片化」。

例如，一項「工程估驗請款」作業，在傳統架構下，其核決權限可能規範在「核決權限表」，作業精神寫在 Level 2 的「銷售及收款循環程序」，具體的 ERP 操作步驟寫在 Level 3 的「ERP 系統操作手冊」，而電腦稽核人員的查核邏輯則另外存在於「稽核部門查核劇本」中。這種碎片化導致前線人員在執行業務時，難以綜觀全局，系統維護人員在調整 ERP 參數時，也經常遺漏同步更新相關的內控文件，最終造成文件與實務嚴重脫節的「兩本帳」現象。

本專案倡導的「Level 2 + Level 3 混合型治理文件」正是為了解決此一系統性問題。其核心理念在於「以流程為骨幹，以系統為血肉，以稽核為神經」。在一份文件中，同時呈現管理政策、作業程序、系統操作畫面、Workflow 簽核路徑以及電腦稽核控制點。

此種混合型設計具備多項顯著的治理優勢。首先是大幅降低文件碎片化，提高企業落地性。所有與該流程相關的規範與操作皆集中於單一章節，使用者無需跨文件檢索，極大地提升了實際使用率。其次，大幅提高可維護性。當 ERP 系統升級或營運流程變更時，文件維護單位僅需針對該一章節進行綜合性的修訂，確保政策、操作與稽核邏輯的同步更新。再者，此架構完美保留了治理與稽核需求。透過在文件中明確標示「關鍵控制點(KCP)」與「電腦稽核切入位置」，稽核人員可以直接依據 SOP 進行查核腳本的開發與驗證，確保系統控制有效運作。最後，這種設計保持了 Workflow 與 ERP 的高度延伸性，為未來的自動化與數位轉型預留了明確的對接介面。

三、整體文件架構與混合型目錄設計藍圖

為因應公開發行公司內部控制之嚴格要求，同時兼顧工程承攬業如合約變更、分期估驗、保留款機制等實務特性³，本文件架構採用以「流程生命週期(Process Lifecycle)」為主軸的模組化設計。每一個流程模組皆內嵌了權責分工、實體作業、系統操作與數位稽核四大維度。

以下為針對此 Pilot Case 所建議之混合型文件目錄結構與各章節目的之深度解析：

文件編號：**SOP-SAL-001**

文件名稱：工程承攬業銷售與收款循環作業規範 (Level 2 + 3 混合型示範版)

章節 1.0 目的、適用範圍與治理聲明 (Purpose, Scope & Governance Statement)

此章節除了傳統的適用範圍宣告外，更重要的是定調本文件的「混合型治理屬性」。必須明確宣告本文件不僅是營運人員的操作指南，同時也是 IT 部門進行 ERP 與 Workflow 系統設定的「規格書」，更是內部稽核部門執行電腦稽核 (Computer Audit) 的「基準底稿」。此一定位將確保該文件在企業內部具備跨部門的最高約束力。

章節 2.0 系統與基礎資料定義 (System & Master Data Definitions)

傳統 SOP 經常忽視「系統基礎資料 (Master Data)」的定義，導致實務上各說各話。本章節直接將 ERP 系統內的模組名稱、資料表代碼與實體表單名稱進行對照定義⁵。

- **2.1 系統模組關聯：**明確列出本循環涉及之 ERP 模組 (如：專案管理模組、銷售模組、應收帳款模組) 與 Workflow 系統的對接範圍。
- **2.2 關鍵名詞與資料庫對應：**例如，將實務上的「工程估驗單」精確對應至 ERP 系統中的 Valuation_Entry_Form，並定義其關鍵欄位。這對於電腦稽核人員撰寫 SQL 查核腳本至關重要，可徹底消除業務語言與 IT 語言之間的隔閡。

章節 3.0 權責與職能分工矩陣 (Roles, Responsibilities & SoD Matrix)

有別於傳統以文字描述部門職掌的作法，本章節將職能分工升級為結構化的「SoD (Segregation of Duties, 職能分工) 矩陣」，並強制要求映射至系統權限。

- **3.1 跨部門協作定義：**清晰界定業務 (合約談判)、工務 (現場進度與驗收)、財務 (計價與收款) 與法務 (合約審查) 在各個節點的交接條件。
- **3.2 ERP 系統權限與職能衝突防範：**這是電腦稽核的核心。必須以表格形式明確定義哪些角色的組合在 ERP 系統中屬於「不相容權限」 (例如：具備開立請款發票權限者，系統必須硬

性阻擋其執行收款沖銷作業)，並將此矩陣作為 IT 部門設定 Role-Based Access Control (RBAC) 的唯一依據。

章節 4.0 核心作業流程、控制點與系統操作 (Core Processes, Controls & System Operations)

此章節為整份文件的核心，也是 Level 2 與 Level 3 完美融合的示範區。每一個子流程(如 4.1 至 4.7)皆不再只是純文字敘述，而是採用標準化的「模組區塊」呈現，單一小節內必須同時包含：作業程序描述、關鍵控制點(KCP)標示、ERP 畫面路徑與 Workflow 關聯、實體文件與系統表單的勾稽關係，以及電腦稽核可切入的控制邏輯。具體的流程拆解與控制矩陣將於本報告第四大段進行詳盡論述。

- 4.1 承攬合約建立與 ERP 建檔作業 (Contract Creation & ERP Archiving)
- 4.2 契約變更與追加減工程作業 (Contract Variations & Additions/Reductions)
- 4.3 工程估驗、計價與請款作業 (Engineering Valuation, Pricing & Billing)
- 4.4 收款與應收帳款沖銷作業 (Collection & AR Write-off)
- 4.5 保留款管理與解除作業 (Retention Money Management & Release)
- 4.6 工程驗收與保固移交作業 (Engineering Acceptance & Warranty Handover)
- 4.7 售後維修、估價與收費作業 (Post-Sales Maintenance, Estimation & Billing)

章節 5.0 電腦稽核與數位審計要求 (Computer Audit & Digital Auditability Requirements)

將原本散落於各流程中的 IT 控制要求進行彙總，成為企業 IT 治理的綱領。

- 5.1 Audit Trail 與系統日誌留存規範：明確規定針對合約金額、估驗進度等敏感欄位，ERP 系統必須強制開啟資料變更日誌，並規範日誌必須包含的欄位(如 User ID, 變更前後數值, Timestamp 等)⁵。
- 5.2 跨表單與跨模組資料一致性邏輯：定義系統應具備的自動比對邏輯，例如合約總價與累計請款總價的上限防呆機制。

章節 6.0 異常管理與 Workflow 簽核追蹤 (Exception Management & Workflow Tracking)

專注於流程中不可避免的「變異」與「例外」處理。

- 6.1 例外事項處理程序：當系統發生硬擋(Hard Stop)或資料勾稽失敗時，必須透過特定的 Workflow 表單進行異常通報與特准放行，嚴禁 IT 人員直接於後端資料庫修改。
- 6.2 異常報表與簽核停滯管理：規範系統應定期產出之管理報表，如「長期未沖銷之應收保留款報表」、「Workflow 逾期未簽核清單」，作為管理階層主動監控的工具。

章節 7.0 文件、表單與系統紀錄留存 (Document, Form & System Record Retention)

結合傳統法規要求與現代資訊架構。

- 7.1 關聯表單總覽：羅列所有實體表單、Workflow 電子表單與 ERP 系統報表的對應關係。
- 7.2 檔案與紀錄保管期限：確保實體合約正本的保存期限與 ERP 資料庫中的線上調閱期限(Online Data Retention)及冷資料備份(Cold Backup)策略保持一致，符合商業會計法及內

部控制之規定。

四、銷售與收款循環關鍵流程解析與電腦稽核控制矩陣

本節將針對工程承攬業銷售與收款循環中最具風險且最需治理的四大關鍵流程，進行深度的 Level 2 + Level 3 混合解析。在此解析中，我們將摒棄冗長的條列式文字，而是採用敘述性散文結合結構化 Markdown 表格的方式，清晰標示出相應的關鍵控制點(KCP)、系統關聯與電腦稽核切入位置。這不僅是作業標準，更是數位防護網的建構指南。

4.1 承攬合約建立與契約變更作業 (Contract Creation & Variations)

工程承攬業的銷售起點為合約的簽訂。與一般消費品或標準化零件的買賣不同，工程合約的特殊性在於專案金額龐大、工期動輒數年，且在履約過程中經常伴隨頻繁的契約變更或追加減工程⁴。實務上，最常發生的內控缺失在於「業務單位與業主已達成變更協議並開始施工，但 ERP 系統內的合約總價與預算明細(BOQ)卻遲遲未更新」，這將導致後續的估驗計價完全失準，甚至引發提前認列營收或超額請款的重大財務報表不實風險。

在混合型治理流程中，合約建檔作業要求業務或專案部門在取得經核准之工程承攬合約正本後，必須於 ERP 系統的專案管理模組中建立「工程專案主檔(Project Master)」。系統輸入之合約總價、付款條件(包含預付款比例、各期估驗比例及保留款比例)以及預定工期，必須與實體或電子簽核之合約正本完全一致。一旦合約狀態經主管於系統內覆核並轉為「執行中(Active)」，系統底層邏輯必須立即鎖定總金額與關鍵條款欄位。

針對契約變更與追加減工程，依據政府採購法精神及企業實務內控要求，任何原契約標的之規格(原有功能或機能不變之情形)、數量或條款之變更，或追加契約以外之新增工程項目，皆必須經機關首長或其授權人員核准⁴。在此環節，ERP 系統的權限控制與 Workflow 流程的整合是治理成敗的關鍵。後續任何合約金額的異動，絕對禁止透過人工直接修改原始合約底稿，而必須透過獨立的「工程變更單(Change Order)」模組，以增量(Additional)或減量(Deduction)的方式進行處理，且該變更單必須透過 Workflow 完成電子簽核程序。對於採通案核准者，雖免個案報核，但必須在系統中建立對應的內部控制機制及金額上限管制，並定期查核檢討執行情形⁴。

關鍵控制點 (KCP)	ERP / Workflow 系統控制與關聯	電腦稽核 (Computer Audit) 切入位置與檢核腳本
KCP-01: 確保 ERP 系統中之合約總價與付款條件，與經核准之實體/電子合約正本一致。	ERP 關聯: 專案主檔建立畫面。 系統控制: 合約生效後，系統強制鎖定 Contract_Total_Amount 等關鍵欄位，禁止任何未經授權之修改。	腳本邏輯 1 (變更權限日誌分析): 擷取資料庫 Audit Trail，檢查是否有具備 DBA 或高階權限之帳號，繞過前端程式直接修改資料表中的金額欄位 ⁵ 。 腳本邏輯 2: 比對 Workflow 合約核准日與 ERP 專案主檔生效日，檢核是否存在系統延遲建檔的異常時間差。

KCP-02: 契約變更與追加減工程，必須取得適當層級之核准，並反映於系統中⁴。	Workflow 關聯: 工程變更申請單。 系統控制: 變更單經 Workflow 最終核准後，系統透過 API 自動將變更金額(+/-)更新至 ERP 的合約變更明細檔中。	腳本邏輯 3 (合約金額一致性檢核): 系統排程自動比對:當前有效合約總價 是否等於 原始合約總價 + 所有已核准之工程變更單總計。若存在差異，即觸發異常通報。
---	--	--

4.2 工程估驗、計價與請款作業 (Engineering Valuation & Billing Process)

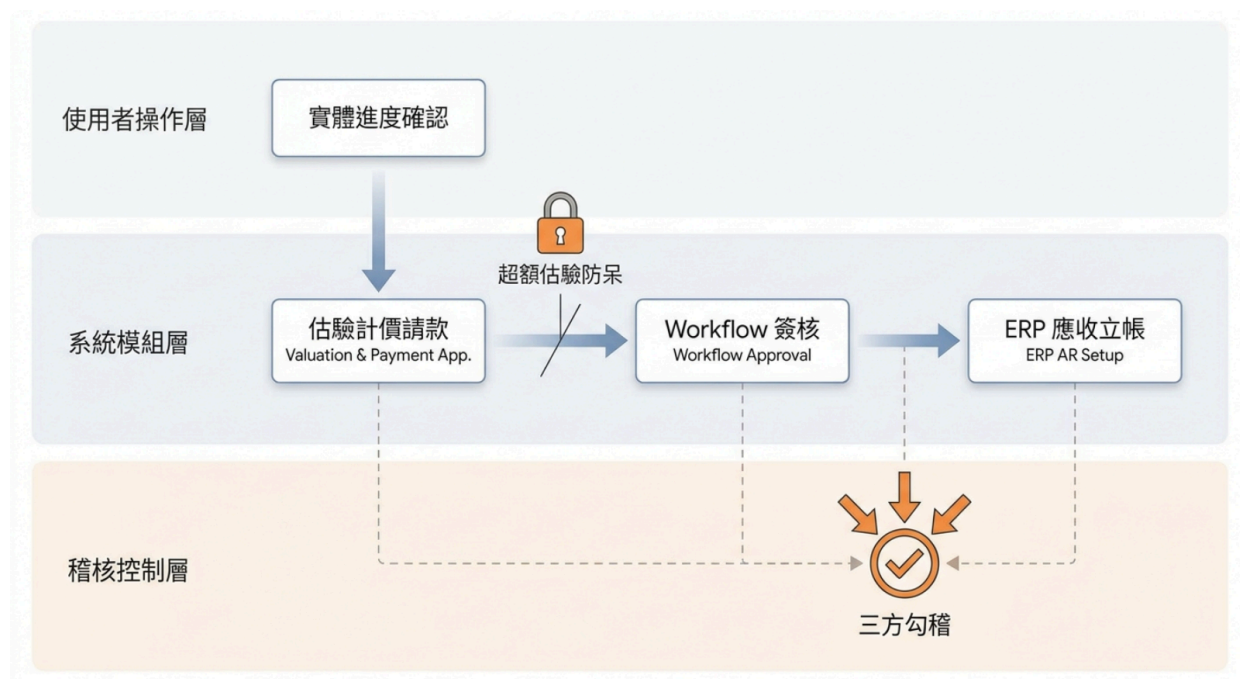
估驗計價是工程承攬業銷售與收款循環中最為核心，同時也是最容易發生舞弊與作業疏失的環節。它不僅是賣方收款與買方付款之唯一依據，更直接牽動企業現金流量的健康程度與營收認列的正確性¹。工程計價的複雜度在於，它並非單純依據出貨數量，而是必須嚴格對照現場實際完工進度與合約規範，進行分期、按比例的计算。

在實務作業流程中，承包商或內部工務單位必須按期填具實際工程進度。依據內部控制制度的嚴格要求，此進度並非由業務單位單方面認定，而是必須由監造建築師或內部專案經理會同確認，簽核工程實際進度後，填具「工程估驗計價單」、「估驗明細表」，並必須附上「工程照片」作為佐證³。這套文件包裹送交總務、營繕或財務單位審核時，財務單位肩負著關鍵的把關責任。他們必須檢核分期計價之申請是否完全符合合約規範，例如：是否已依比例扣除前期預付之工程款、是否正確扣留了合約約定比例的保留款等³。唯有在審核無誤後，財務單位方能依據核准之估驗計價單金額，開立統一發票，並於 ERP 系統中產生應收帳款 (Account Receivable, AR) 憑證。

從數位治理與電腦稽核的角度來看，此階段必須建立堅不可摧的「系統級防護網」。傳統依賴財務人員人工按計算機核對累計金額的方式，在面對動輒數百項明細的工程專案時，不僅效率低落且極易出錯。因此，ERP 系統必須內建「累計估驗管理」的模組化功能。當使用者在系統輸入本期估驗進度(無論是以百分比或絕對數量表示)時，系統必須自動抓取並帶出前期累計已估驗數量與金額，並自動計算出本期應計價之金額，大幅減少人工介入計算的空間。

更進階的電腦稽核重點在於防範「超額估驗 (Over-billing)」與確保資料的「三方勾稽 (Three-way Match)」。系統必須在資料庫層級設定強制防呆邏輯，確保專案生命週期內的總估驗金額絕對不會超過合約總價。同時，透過系統腳本自動比對電子簽核表單、發票記錄與財務分類帳，確保跨模組資料的高度一致性。

工程估驗請款循環：ERP 資料流與電腦稽核控制矩陣



本流程確立了從前端進度回報到後端財務立帳的不可逆資料鏈。電腦稽核的核心在於系統層級的『超額估驗防呆限制』以及跨模組的『三方資料一致性勾稽』，確保所有請款皆具備充足且經核准的依據。

關鍵控制點 (KCP)	ERP / Workflow 系統控制與關聯	電腦稽核 (Computer Audit) 切入位置與檢核腳本
KCP-03: 估驗計價必須具備實際進度佐證，並經適當層級覆核 ³ 。	Workflow 關聯: 工程估驗計價單(需具備附件上傳功能，如工程照片、監造簽核單)。 系統控制: Workflow 狀態未達「核准」前，ERP 不得執行後續的發票開立與立帳程序。	腳本邏輯 4 (孤兒單據檢核): 搜尋 ERP 中狀態為「已計價」之估驗單，但其 Workflow_Ref_ID 為空值或狀態為退回，識別繞過標準流程的異常立帳行為。
KCP-04: 確保各期累計估驗金額不超過合約總價(含已核准之追加減)。防範超額	ERP 關聯: 估驗計價模組。 系統控制: 輸入本期估驗金	腳本邏輯 5 (超額估驗防護網驗證): 模擬測試或定期化撈取資料庫數據，檢視是否

請款風險。	額時，系統自動檢核 累計估驗金額 + 本期估驗金額 <= 合約總金額。若超過則予以硬擋 (Hard Stop)，不允許單據存檔。	存在任何專案其 Total_Billed_Amount > Approved_Contract_Amount, 以驗證防呆機制是否失效。
KCP-05 : 確保估驗單、發票與應收帳款憑證之金額與對象一致, 防範帳務疏失與重複收款情事 ¹ 。	ERP 關聯 : 銷售發票模組與財務 AR 模組。 系統控制: 發票金額必須由前端估驗單「自動拋轉」產生, 禁止人工介入修改拋轉後之金額與廠商代碼。	腳本邏輯 6 (數位三方勾稽 Three-way Match): 自動化比對: (A) Workflow 核准之估驗單金額 = (B) ERP 發票金額 = (C) ERP 應收帳款立帳金額。任何不一致皆自動拋出例外警示報表。

4.3 收款、保留款與帳務沖銷作業 (Collection, Retention Money & Offset)

快速而正確地記錄客戶收款情況，並將記錄正確地過入適當的分類帳上，不僅與日後客戶信用程度的判斷息息相關，更是確保企業商品交付與現金收入安全、避免存貨盜賣或現金挪用情事的最後一道防線¹。在工程承攬業中，收款流程的複雜度被「保留款 (Retention Money)」機制大幅放大。依據合約約定，每期估驗請款時，業主通常會扣留一定比例 (例如 5% 或 10%) 的款項作為保留款，這部分金額在工程未完成驗收或保固期滿前，企業無法實際收到現金。

在流程治理上，財務部門必須依據收款通知單或銀行存摺的入帳紀錄，於系統內進行應收帳款的沖銷作業。這裡的關鍵在於 ERP 系統的財務模組必須具備足夠的細緻度，能夠明確區分「一般應收帳款」與「應收保留款」的會計科目映射。當收到一般期款時，沖銷對應的應收帳款；而對於被扣留的保留款，則必須於帳務上清晰分類並長期列管。當工程最終驗收合格，或者漫長的保固期限屆滿後，業務或工務單位方可啟動「保留款解除與請款」作業，向客戶申請撥付這筆尾款。

此一環節的電腦稽核重點，首先聚焦於防範職能衝突 (Segregation of Duties, SoD)。負責開立請款發票與應收帳款立帳的人員，絕對不能與負責執行銀行收款沖銷、調整客戶帳戶餘額的人員為同一人，否則將產生極大的舞弊誘因 (例如截留收款並偽造沖銷紀錄)。此外，針對保留款的長期追蹤，傳統人工管理極易發生遺忘請款而導致呆帳的損失。電腦稽核應透過自動化腳本，將保留款管理轉化為主動式的治理機制。

關鍵控制點 (KCP)	ERP / Workflow 系統控制與關聯	電腦稽核 (Computer Audit) 切入位置與檢核腳本
KCP-06 : 收款與沖銷作業必須權責分離，確保資產安全 ¹ 。	ERP 關聯 : 財務 AR 模組與系統權限設定。 系統控制: 嚴格落實 Role-Based Access Control, 系統層級區隔「立帳」與「沖	腳本邏輯 7 (職能衝突 SoD 檢核): 運用稽核工具掃描 ERP 使用者權限表與操作日誌, 若發現同一系統帳號 (User_ID) 在同一專案中同時執行了發票開立與收款沖銷

	帳」之執行權限。	，視為重大內控缺失 (Red Flag) ⁵ 。
KCP-07 ：保留款之提列與解除必須符合合約規範，且需長期有效追蹤，避免呆帳損失。	ERP 關聯 ：專案管理模組 (保固與驗收期限) 與財務 AR 模組。 系統控制 ：估驗拋轉時，系統依據合約設定的比例，自動將保留款金額分離並寫入特定科目。	腳本邏輯 8 (保留款異常與到期提示) ：腳本定期比對 ERP 保留款明細帳與專案之「實際驗收日期/保固到期日」。若發現已達條件卻長期未請款，或未達解款條件卻已被提前沖銷的異常紀錄，自動產出 Exception Report 供管理層追蹤。

4.4 工程驗收、保固移交與售後服務 (Acceptance, Warranty & Post-Sales)

工程完工後的驗收與保固階段，標誌著專案主體履約責任的移轉，同時也是營收最終確認的關鍵時點。依據標準流程，工程必須提報驗收小組申辦驗收作業，驗訖後方能交付給使用單位³。然而，治理的盲區往往發生在「保固期滿後之售後維修與收費」環節。

依據實務規範²，當客戶提出修繕需求，且經工務部門現場勘查評估後，確認該項目已「超過保固期限」，則屬於有償的維修服務。此時，工務部門必須填製『修繕估價單』，並交由客戶簽名確認及繳納修繕費用後，方可進行後續的材料採購、工程發包與派工修繕。修繕完成並經驗收後，客戶需於『售後服務單』上簽名確認。若維修作業涉及後續的請款，請款單位必須檢附該售後服務單之影本作為依據；若為分次請款，更需於影本上明確註明當次請款的範圍²。

在電腦稽核與系統整合的視角下，ERP 系統中的專案主檔必須精確記錄每一項目的「實際驗收日期」與推算出的「保固期限到期日」。當工務人員在系統中建立「售後維修工單」時，系統的底層邏輯必須能自動判定該設備或工程的保固狀態，進而防範不當收費或漏報營收的風險，並透過資料庫軌跡確保分次請款的加總金額受到嚴格控管。

關鍵控制點 (KCP)	ERP / Workflow 系統控制與關聯	電腦稽核 (Computer Audit) 切入位置與檢核腳本
KCP-08 ：售後維修必須正確區分保固內外。超過保固期限之維修，必須有經客戶確認之『修繕估價單』方可施工與請款 ² 。	ERP 關聯 ：售後服務模組與專案主檔。 系統控制 ：建立維修工單時，系統依據專案代碼自動檢核保固狀態。若判定「已過保」，系統強制要求關聯一張經核准且帶有金額的『修繕估價單』，否則無法派工。	腳本邏輯 9 (保固狀態與收費邏輯矛盾檢核) ：掃描資料庫，若系統判定為「保固內」卻產生了向客戶收費的應收帳款單據，或「已過保」卻未產生任何收費紀錄且無特准簽核，皆標記為邏輯異常並追蹤。

KCP-09: 售後維修分次請款時，請款總額不得超過核准之維修總價，防範重複請款 ² 。	ERP 關聯: 售後請款模組。 系統控制：每一筆請款皆需強制綁定對應的『售後服務單』編號。	腳本邏輯 10 (重複請款防範機制): 稽核腳本自動加總歷次對應至同一張『售後服務單』的請款金額，確保其累計總和絕對不超過該售後服務單及估價單之核准總價。
--	---	--

五、電腦稽核 (Computer Audit) 深度控制與系統日誌 (Audit Trail) 的黃金標準

在完成上述核心流程的 Level 2 + Level 3 混合解析後，我們必須深入探討支撐這些控制機制的技術底層。台灣上市櫃公司的稽核主管深知，電腦稽核的成敗，並不取決於查核軟體有多昂貴，而是取決於 ERP 系統日誌 (Log) 的資料品質與資料庫結構的嚴謹程度。在缺乏完善 Audit Trail 的環境中進行電腦稽核，猶如在沙灘上建構堡壘，任何查核人員都無法防範擁有特權帳號的內部人員所進行的資料庫竄改⁵。

為了讓銷售與收款循環真正達到「可稽核 (Auditable)」的境界，ERP 系統與 Workflow 引擎在底層架構設計上必須遵循「強關聯與不可否認原則」。首先，從最初的報價單、工程承攬合約主檔，一路到估驗計價單、統一發票以及最終的收款沖銷單，所有單據在資料庫中都必須具備一個貫穿全局的唯一識別碼 (如 Project_ID 或 Contract_ID)。這使得電腦稽核人員能透過簡單的 SQL 語法，迅速拼湊出單一專案的全生命週期資料輪廓。其次，Workflow 系統中的電子簽核狀態 (例如：送簽中、已核准、被退件) 必須實時或近乎實時地同步更新至 ERP 對應單據的狀態欄位中。電腦稽核的邏輯中，絕不能容忍「Workflow 系統顯示表單已核准，但 ERP 系統卻顯示未生效」這種因批次處理延遲或系統介接失敗所導致的「時間差資料庫不一致」。

更為關鍵的是，企業必須建立符合法規與審計要求的「Audit Trail 黃金標準」。針對工程承攬業中的敏感與高風險欄位 (例如：合約總金額、估驗進度百分比、收款銀行帳戶、客戶信用額度等)，系統必須由 IT 單位在後端強制開啟「資料變更日誌 (Data Change Audit Log)」。一個具備實質防弊功能且能應付外部會計師查核的高品質 Audit Trail，其資料表結構必須強制包含以下欄位：

欄位名稱 (Audit Field)	記錄內容說明 (Description)	稽核目的與治理意涵 (Audit Purpose & Governance Context)
Transaction_ID	異動事件的唯一系統流水序號	確保日誌紀錄的連續性，防範日誌本身被選擇性刪除或竄改。
Table_Name / Field	被修改的 ERP 資料表名稱與具體欄位 (例如 Contract_BOQ 資料表中的 Total_Amount 欄位)	精確定點修改範圍，協助稽核人員快速篩選並識別高風險欄位的異動頻率。

User_ID	執行該次異動操作的系統帳號	追溯責任歸屬的唯一依據。可用於進行深度的 SoD 分析，確認操作者是否具備適當權限。
Timestamp	伺服器端精確時間戳記 (格式: YYYY-MM-DD HH:MM:SS)	分析操作時序。稽核人員可藉此輕易識別出發生在深夜或非營業時間的異常資料修改操作。
Before_Image	變更操作發生前的原始資料數值	計算資料異動的幅度。若發生惡意竄改或操作失誤，此欄位是進行資料還原與損害評估的唯一依據。
After_Image	變更操作完成後寫入資料庫的新數值	確認最終生效並影響財務報表的實際數值。
IP_Address / MAC	發起操作命令的終端設備 IP 網址或實體位址	防範帳號盜用風險，識別是否為非預期的遠端登入或來自未授權網段的異常操作。
Workflow_Ref_ID	授權此項資料變更的電子簽核表單專屬 Hash 碼或編號	最關鍵防線：確保每一筆直接修改 ERP 敏感資料的行為，背後皆有相對應的管理階層簽核授權軌跡 ⁴ 。孤立的資料庫修改視同舞弊紅旗。

基於上述完善的 Audit Trail，電腦稽核人員應定期（或透過排程自動化）執行「跨系統流程一致性檢核腳本」。這包含追蹤「異常退回重流日誌」：例如，追蹤曾經在 Workflow 中被高階主管退件（Rejected）的估驗單，若該單據在未修改任何關鍵資料（如估驗金額或進度證明）的情況下，於短時間內重新送件並迅速被同一主管核准。這種行為模式可能暗示著私下的不當協調、利益交換，或僅是流程的敷衍了事，電腦稽核系統應主動將此類軌跡標記並產出分析報告。

六、奠基於結構化數據的 AI 輔助治理 (AI-assisted Governance) 擴充藍圖

本專案之特別治理原則強烈要求避免好高騖遠的「AI 自動化幻想」，強調務實地建立企業可接受的治理型 SOP 與電腦稽核基礎。然而，這種務實的收斂，並不意味著我們忽視人工智慧在未來企業治理中的龐大潛力。相反地，前述章節中所有嚴謹的 L2+L3 混合架構設計、結構化的 ERP 資料收集策略、以及高解析度、高顆粒度的 Audit Trail 規範，正是為了未來順利過渡至「AI 輔助治理（AI-assisted Governance）」鋪設最完美的資料鐵軌。沒有這些乾淨、具備高度關聯性與業務邏輯

標籤的基礎數據，任何 AI 模型都只會產出毫無價值的雜訊 (Garbage in, garbage out)。

當本 Pilot Case 所建立的制度穩定維運，並在資料庫中累積了足夠豐富、具備明確標籤 (例如：正常請款、被系統硬擋的超額估驗、經特准放行的異常變更、被退回的簽核等) 的歷史行為數據後，企業便具備了向外擴充 AI 治理模組的客觀條件。未來的擴充路徑可分為三個遞進的階段：

第一階段：機器學習驅動之異常偵測 (ML-based Anomaly Detection) 傳統的電腦稽核高度依賴靜態的規則腳本 (Rule-based)。例如，設定「當單筆估驗金額大於 100 萬且對象為特定幾家高風險廠商時，發出警示」。這種作法的侷限在於無法涵蓋所有未知的風險樣態，且容易產生大量的錯誤警報 (False Positives)。導入機器學習模型後，AI 能夠透過分析海量的 Audit Trail 與 ERP 操作日誌，自動學習企業營運的「正常節奏」與個別使用者的「日常行為模式」。當系統偵測到某個專案的估驗頻率突然變得異常密集，或者某位業務人員開始在非上班時段頻繁且微小地修改客戶的信用額度與合約付款條件時¹，即便這些操作單獨看來並未違反任何一條靜態規則，AI 模型也能跳脫死板的閾值限制，主動計算出異常機率得分 (Anomaly Score)，並向稽核主管發出具備前瞻性的高風險預警。

第二階段：自然語言處理與智慧文件比對 (NLP & Intelligent Document Matching) 工程承攬業的特性之一，是流程中無可避免地會涉及大量的非結構化外部文件。例如，承包商提供的紙本完工進度報告、厚重的工程現場照片、以及針對過保設備由外部廠商提供的修繕估價單等²。傳統上，財務單位在進行估驗請款審核時，必須耗費大量人力以肉眼核對這些紙本文件與 ERP 系統輸入的數據是否一致。未來透過光學字元辨識 (OCR) 結合自然語言處理 (NLP) 技術，AI 模型可以自動「閱讀」並擷取實體『售後服務單』或『修繕估價單』上的關鍵工程項目名稱、規格、數量與總金額，並自動將這些非結構化數據轉譯，與 ERP 系統內的請款單明細進行智能交叉比對 (Cross-check)。這不僅將大幅減輕財務與稽核人員的人工作業負擔，更能從根本上降低因肉眼疲勞造成的核對疏漏率。

第三階段：動態內控評估與 AI 稽核代理 (Dynamic Control Assessment & AI Audit Agents) 這是一個更為遠程且具備高度變革性的終極目標。在累積了足夠的模型訓練後，未來的 AI 代理人 (Agent) 將具備理解企業內部控制制度的能力。它可以自主「閱讀」本專案所建立的 Level 2 + Level 3 混合治理文件，理解文件中所定義的權責分工與控制邏輯，並根據這些理解，自主於 ERP 資料庫中撰寫並生成對應的 SQL 查核腳本。AI 代理人能夠 24 小時不間斷地在背景執行持續性稽核 (Continuous Auditing)，一旦發現潛在的控制失效或流程逸脫，便會自動生成初步的調查報告草稿，供人類稽核主管覆核。這將使內部稽核部門從傳統的「事後糾舉者」，正式轉變為與營運同步運作的「動態風險防禦中樞」。

七、結論與高階治理戰略建議

本研究報告針對「工程承攬業銷售與收款循環」此一高度複雜的專案主題，提出了一套徹底跳脫傳統 ISO 體系教條、完全貼合台灣上市櫃公司內部控制實務環境，且深度整合 ERP 系統與電腦稽核邏輯的 Level 2 + Level 3 混合型治理文件架構。此一架構不僅解決了長久以來營運作業與合規文件脫節的沈痾，更為企業未來的數位化轉型建立了具備高度擴充性的資料底層。

在此 Pilot Case 即將落地之際，特別給予董事會層級與內部稽核主管以下三項核心治理戰略建議：

1. 推動文件治理觀念的典範轉移：企業高層必須深刻認知並向全組織宣導，SOP 不應僅是為了應付外部會計師或主管機關查核，而存放在文件管理系統中積灰塵的靜態文字。在數位時代，治理文件必須被視為與 ERP 系統欄位、Workflow 簽核節點以及 Audit Trail 緊密對應的「系統動態操作規格書」。唯有在組織文化與作業習慣上徹底消弭實體文件與數位系統的落差，內部控制制度方能真正生根落地。

2. 堅持「數位可稽核性」前置於流程設計的原則：傳統的資訊系統建置專案中，往往是系統開發完成並上線後，稽核部門才被動地進入系統尋找可能的查核點，這往往導致許多內控漏洞已深植於系統架構中難以修改。本報告強烈建議，在撰寫混合型 SOP 的初始規劃階段，即應要求 IT 部門與稽核單位同步參與，共同定義關鍵控制點(KCP)在系統底層的防呆邏輯與 Log 留存規格。例如，確保在合約變更⁴、防範超額估驗、以及保留款沖銷等高風險環節，系統在設計之初便具備強制力且無法繞過的控制閘門。
3. 秉持循序漸進的 AI 轉型戰略，鞏固資料基石：在面對市場上各種過度包裝的 AI buzzwords 與焦慮感時，治理階層必須保持清醒。應將當下寶貴的治理資源與 IT 預算，集中投入於建構無懈可擊的系統權限分工 (SoD)、統一且具備強關聯性的表單資料庫結構、以及具備完整時間戳記與修改軌跡的 Audit Trail⁵。請務必牢記，這些高品質的結構化資料，是未來任何機器學習模型或 AI 稽核代理能夠發揮實際效用的唯一基石。沒有健全的電腦稽核與 ERP 基礎，就不會有真正的 AI 輔助治理。

透過堅定地實施本藍圖所勾勒的架構與路徑，企業不僅能成功建立一個可落地維護、可跨部門複製、且完全符合法規稽核要求的銷售與收款循環示範案例，更實質上為未來全集團的智慧化治理轉型，奠定了最為堅實、可靠且不可動搖的基礎架構。

引用的著作

1. 銷售及收款循環 - myweb, 檢索日期: 5月 26, 2026, http://myweb.scu.edu.tw/~hankgau/Docs/AIS/Topic_06.pdf
2. 銷售及收款循環, 檢索日期: 5月 26, 2026, <http://www.haiwan.tw/Upload/20221212/1/1-17.pdf>
3. 內部控制制度 - 文化大學, 檢索日期: 5月 26, 2026, <https://coso.pccu.edu.tw/app/index.php?Action=downloadfile&file=WVhSMFIXTm9MemsyTDNCMFIWODVNemcyT1Y4eE1UQXdNalkxWHpnMk56UTBMbkJrWmc9PQ==&fname=SS54WXFCUSCGOOXX50LKKPHGTW30CCICWS3440XS00A1TSQPQKA4FDB4QOHGJGWX44POGD15TS24MO20XSMOUWGCWSRKWTWSNPYT XW4014ZWVS45CCLKYWOKDGPO01HH44JC50TXMKMOHGXSIGJG40MKUTR LGGSSUSUSUSUW00A4HHHH>
4. 工程契約變更或追加契約以外新增工作項目核准監辦備查規定一覽表, 檢索日期: 5月 26, 2026, <https://laws.gov.taipei/Law/File/0000368334>
5. 以電腦控制關鍵點查核 採購循環舞弊－留意舞弊機會誘因善用系統分析異常, 檢索日期: 5月 26, 2026, <https://www.airitilibrary.com/Article/Detail/P20160621002-200603-201608260008-201608260008-93-99>